



UNIVERSIDAD  
SAN SEBASTIAN  
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



# Unidad III: Secciones Cónicas

## La Hipérbola

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA  
PATAGONIA

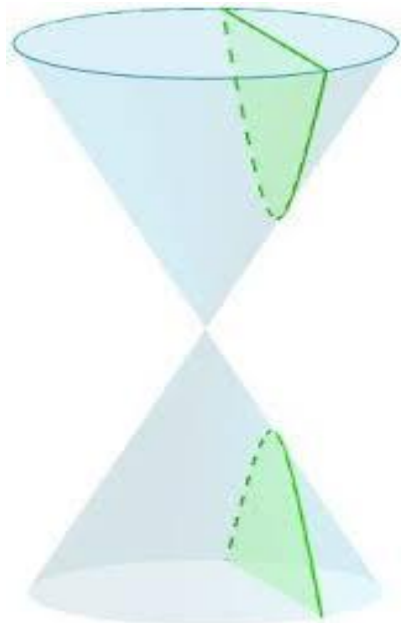


UNIVERSIDAD  
SAN SEBASTIAN  
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



# El Cono y las Cónicas

La Hipérbola





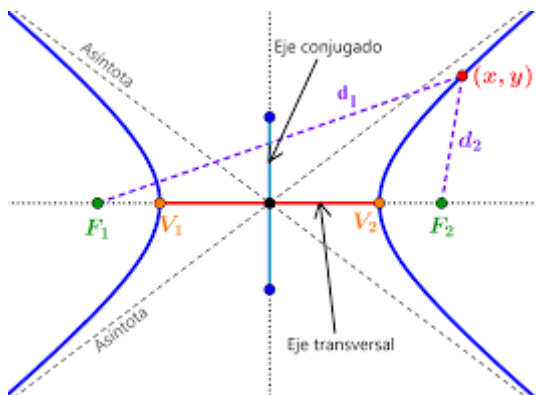


UNIVERSIDAD  
SAN SEBASTIAN  
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



# Hipérbola

Una hipérbola se produce cuando un cono es cortado por un plano que intersecta ambas napas del cono.

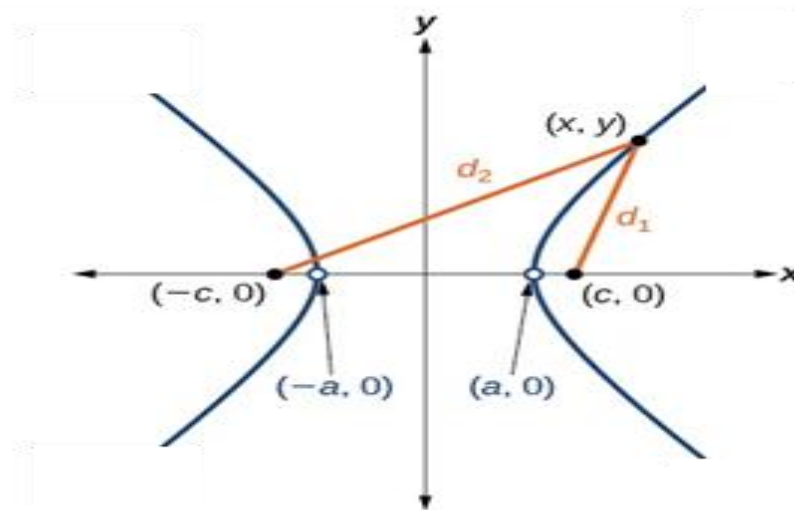


SEDE DE LA  
PATAGONIA

# ¿Qué es una Hipérbola?

**Definición:** Una hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya **diferencia de distancias** a dos puntos fijos (llamados focos) es constante.

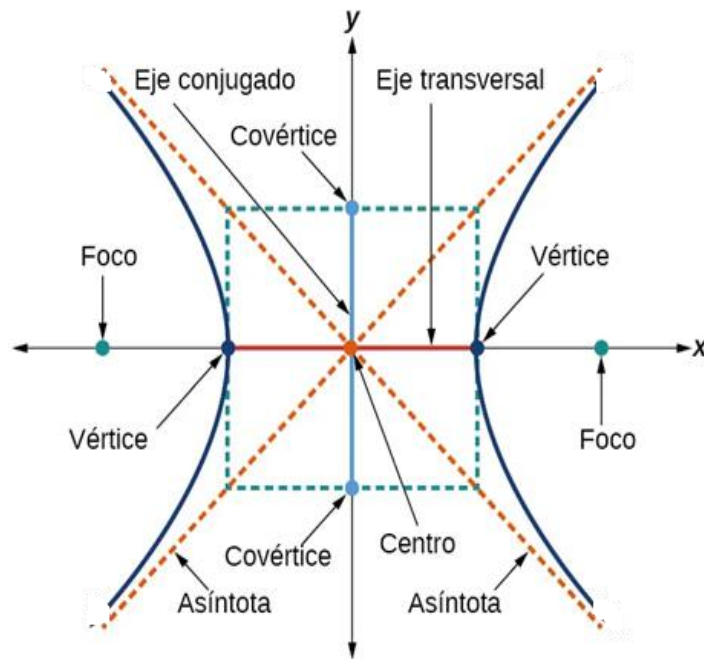
$$|d_1 - d_2| = 2a = \text{constante}$$



# ¿Qué es una Hipérbola?

## Elementos de la hipérbola:

- Focos ( $F_1, F_2$ ): Dos puntos fijos que definen la hipérbola
- Centro ( $h, k$ ): Punto medio entre los dos focos
- Eje transversal ( $2a$ ): Eje que pasa por los dos focos y vértices
- Eje conjugado ( $2b$ ): Eje perpendicular al eje transversal
- Semiejes:  $a, b, c$ . Relación:  $c^2 = a^2 + b^2$
- Excentricidad:  $e = \frac{c}{a}$ , donde  $e > 1$  siempre

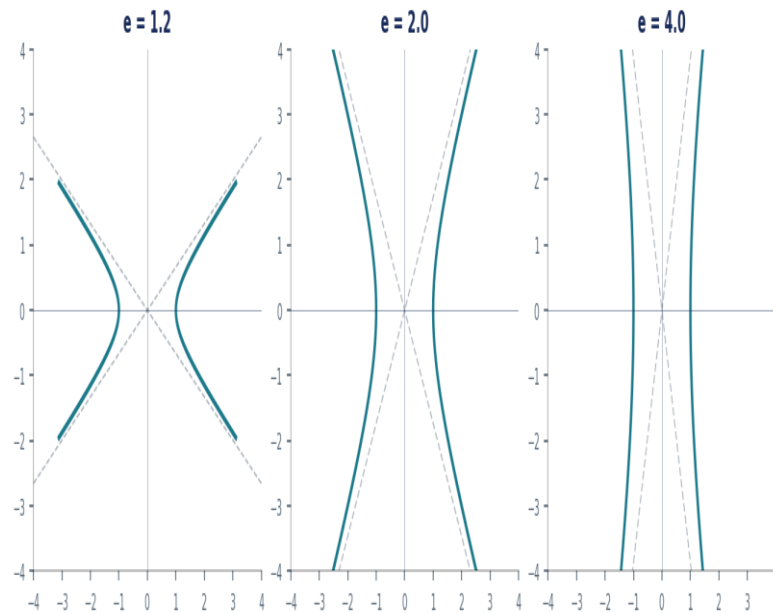


# Excentricidad de la Hipérbola

La hipérbola siempre tiene excentricidad mayor que 1 ( $e > 1$ ), lo que la distingue de las demás cónicas. El valor de la excentricidad determina qué tan "abierta" es la hipérbola:

- Cuanto más cercano a 1 sea  $e$ , las ramas de la hipérbola son más estrechas y las asíntotas casi paralelas.
- Cuanto mayor sea  $e$ , las ramas se abren más y el ángulo entre las asíntotas es mayor.

La excentricidad de las órbitas hiperbólicas de cometas interestelares como el Oumuamua (2017) fue  $e \approx 1.2$ , lo que confirmó su origen extrasolar. A diferencia del cometa Halley ( $e = 0.97$ , elipse), un objeto con  $e > 1$  no regresará jamás al sistema solar.



# Hipérbola

## Resumiendo:

### Eje transverso

Segmento que une los dos vértices,  
longitud =  $2a$

### Eje conjugado

Perpendicular al transverso por el  
centro, longitud =  $2b$

### Asíntotas

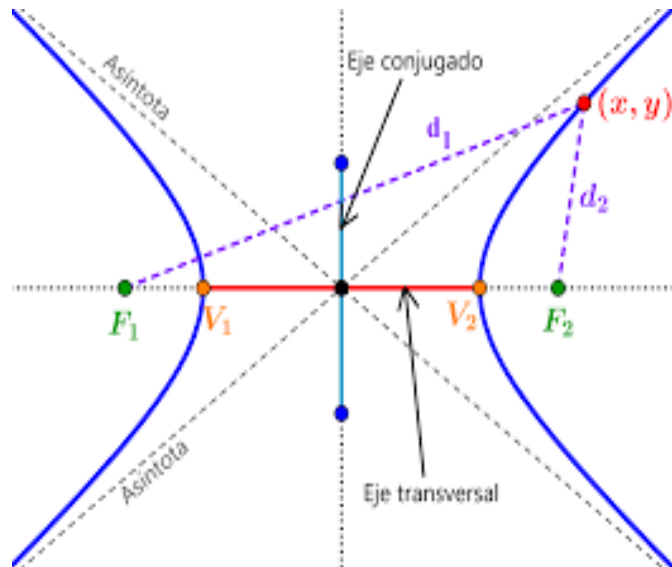
Rectas  $y = \pm \left(\frac{b}{a}\right)x$

### Relación c,a,b

$c^2 = a^2 + b^2$  (difiere de  
la elipse:  $a^2 = b^2 + c^2$ )

### Excentricidad

$e = \frac{c}{a} > 1$  siempre



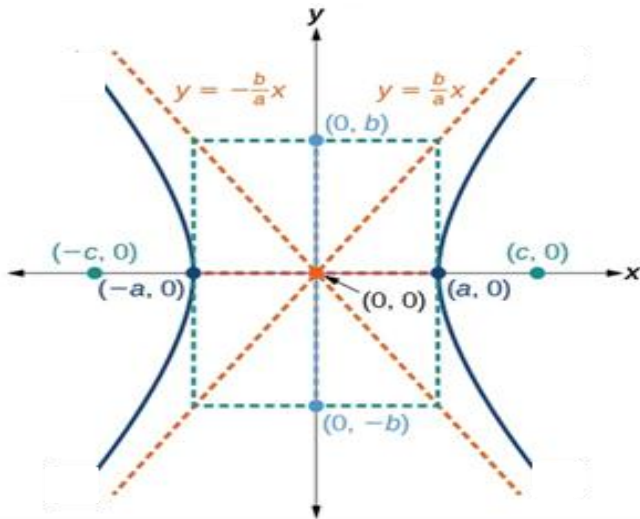
# Ecuación Canónica-Estándar. Centro en el Origen

## Eje transversal HORIZONTAL

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$a > b > 0$      $c^2 = a^2 + b^2$     Vértices:  $(\pm a, 0)$

Focos en eje x:  $(\pm c, 0)$     Asíntotas:  $y = \pm \left(\frac{b}{a}\right)x$

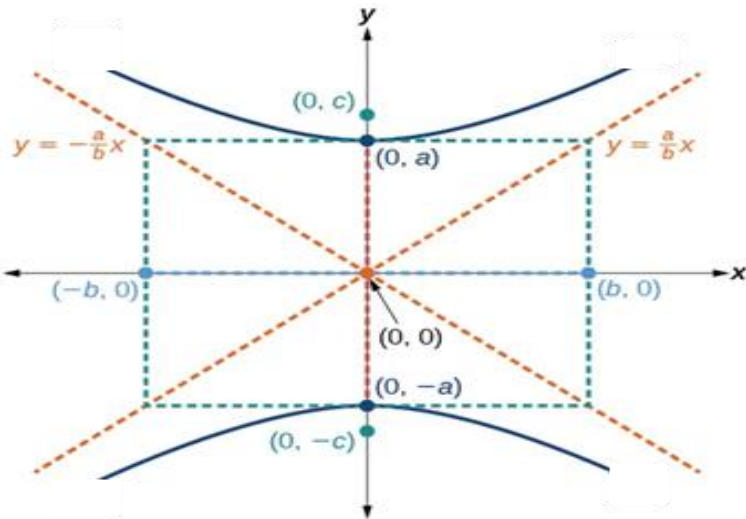


## Eje transversal VERTICAL

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$a > b > 0$      $c^2 = a^2 + b^2$     Vértices:  $(0, \pm a)$

Focos en eje y:  $(0, \pm c)$     Asíntotas:  $y = \pm \left(\frac{a}{b}\right)x$





# Ecuaciones canónicas con Centro en (h, k)

## Eje transversal HORIZONTAL

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

## Eje transversal VERTICAL

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$$

## Tabla de referencia

| Elemento   | Eje Horizontal                                | Eje Vertical                                  |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Centro     | $(h, k)$                                      | $(h, k)$                                      |
| Focos      | $(h \pm c, k)$                                | $(h, k \pm c)$                                |
| Vértices   | $(h \pm a, k)$                                | $(h, k \pm a)$                                |
| Covértices | $(h, k \pm b)$                                | $(h \pm b, k)$                                |
| Relación   | $c^2 = a^2 + b^2$                             | $c^2 = a^2 + b^2$                             |
| Asíntotas  | $y = \pm \left(\frac{b}{a}\right)(x - h) + k$ | $y = \pm \left(\frac{a}{b}\right)(x - h) + k$ |

# Las Asíntotas de la Hipérbola

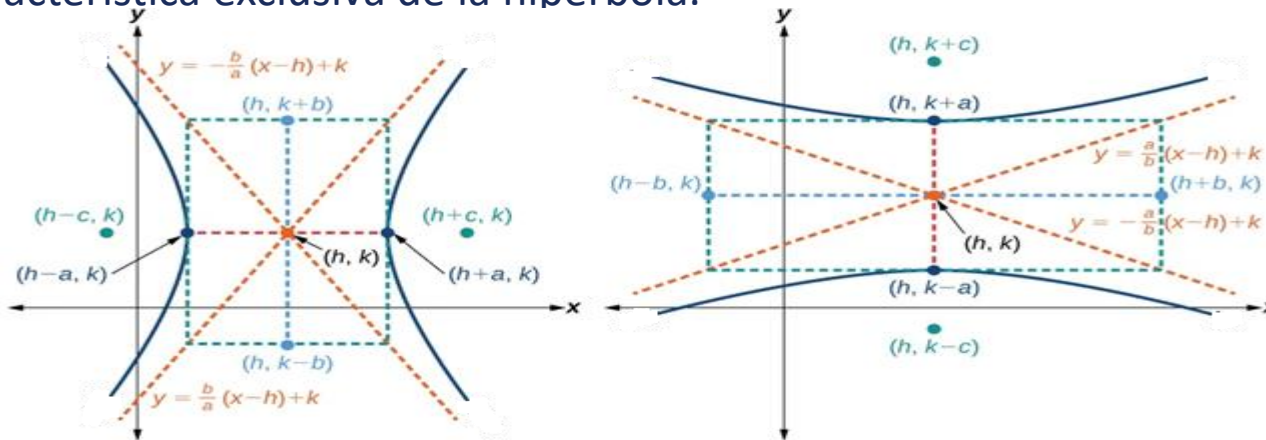
Las asíntotas son rectas que las ramas de la hipérbola se aproximan indefinidamente sin llegar a tocarlas. Son una característica exclusiva de la hipérbola.

Hipérbola horizontal

$$y = \pm \left( \frac{b}{a} \right) (x - h) + k$$

Hipérbola vertical

$$y = \pm \left( \frac{a}{b} \right) (x - h) + k$$



## Rectángulo auxiliar:

Construir un rectángulo de lados  $2a$  (horizontal) y  $2b$  (vertical) centrado en  $(h, k)$ . Las diagonales de este rectángulo son exactamente las asíntotas de la hipérbola.

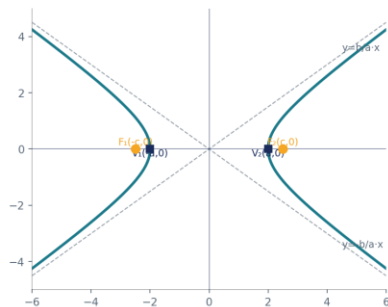


UNIVERSIDAD  
SAN SEBASTIAN  
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



# Ejemplos

Identificar, graficar e interpretar hipérbolas



# Ejemplos

Ejemplo 1) Dada la hipérbola  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ , identificar todos sus elementos y representar.

**Solución paso a paso:**

- 1 Identificar  $a^2$  y  $b^2$ :  
 $a^2 = 9 \rightarrow a = 3$   
 $b^2 = 16 \rightarrow b = 4$
- 2 Eje transverso: eje HORIZONTAL
- 3 Calcular  $c$ :  
$$c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$$
$$c = 5$$

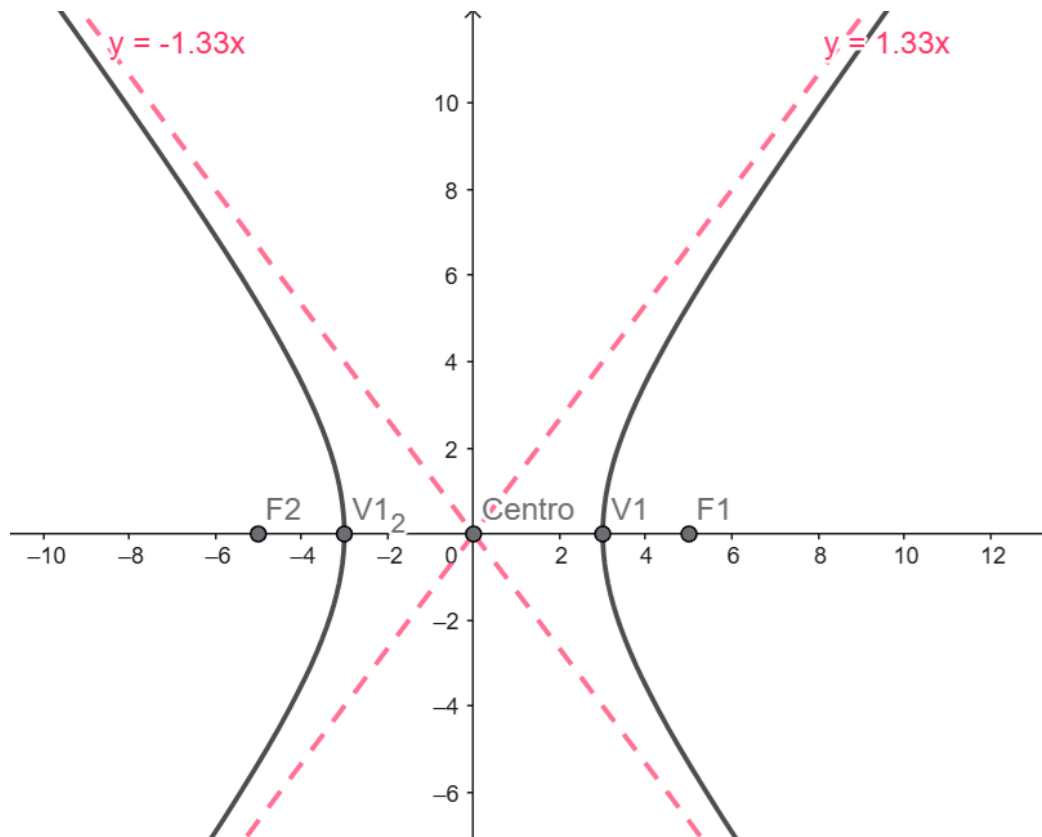
## Resumen de elementos

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>a = 3</b>                              | — Semieje transverso      |
| <b>b = 4</b>                              | — Semieje conjugado       |
| <b>c = 5</b>                              | — Distancia foco-centro   |
| <b>Focos (<math>\pm 5, 0</math>)</b>      | — En eje x                |
| <b>Vértices (<math>\pm 3, 0</math>)</b>   | — Extremos eje transverso |
| <b>Covértices (<math>0, \pm 4</math>)</b> | — Extremos eje conjugado  |
| $e = \frac{5}{3} \approx 1.67$            | — Excentricidad           |
| $y = \pm \left(\frac{4}{3}\right)x$       | — Asíntotas               |



## Ejemplos

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$



## Ejemplos

Ejemplo 2) Encontrar la ecuación de la hipérbola con centro  $(3, -2)$ ,  $a = 4$ ,  $b = 3$ , eje transverso horizontal.

Eje horizontal →

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Sustituir  $h = 3, k = -2, a = 4, b = 3$ :

$$\frac{(x - 3)^2}{16} - \frac{(y + 2)^2}{9} = 1$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25 \rightarrow c = 5$$

- Focos:  $(3 \pm 5, -2) \rightarrow F_1(-2, -2) \text{ y } F_2(8, -2)$
- Vértices:  $(3 \pm 4, -2) \rightarrow V_1(-1, -2) \text{ y } V_2(7, -2)$
- Covértices:  $(3, -2 \pm 3) \rightarrow C_1(3, -5) \text{ y } C_2(3, 1)$
- Asíntotas:  $y = \pm \left(\frac{3}{4}\right)(x - 3) - 2$

$$\text{Ecuación resultante: } \frac{(x-3)^2}{16} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1$$

## Ejemplos

### Ejemplo 3)

Represente:  $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{(x+1)^2}{25} = 1$

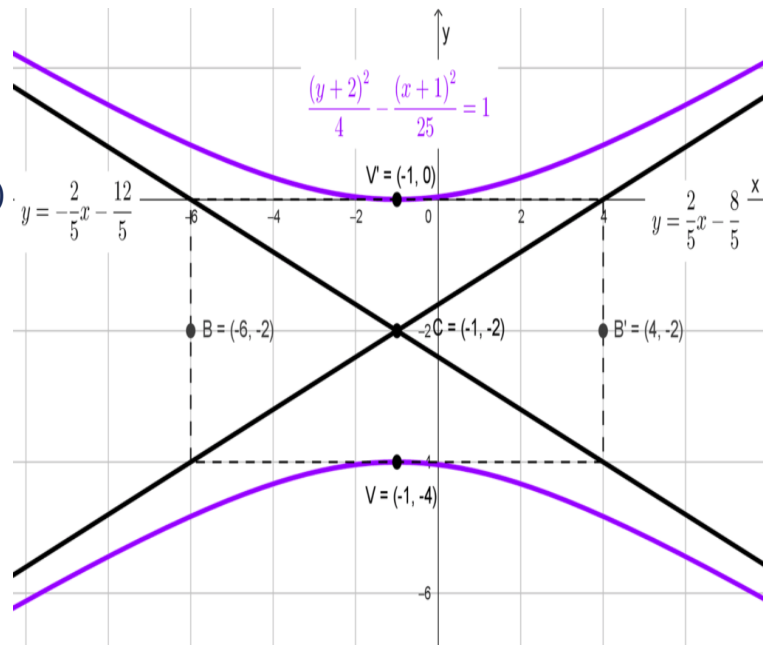
$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 25 = \rightarrow c = \sqrt{29}$$

● Focos:  $(-1, -2 \pm \sqrt{29}) \rightarrow F_1(-1, -2 + \sqrt{29})$  y  $F_2(-1, -2 - \sqrt{29})$

● Vértices:  $(-1, -2 \pm 2) \rightarrow V_1(-1, -4)$  y  $V_2(-1, 0)$

● Covértices:  $(-1 \pm 5, -2) \rightarrow C_1(4, -2)$  y  $C_2(-6, -2)$

● Asíntotas:  $y = \frac{2}{5}x - \frac{8}{5}, y = -\frac{2}{5}x - \frac{12}{5}$



## Ejemplos

Ejemplo 4) Convertir a forma estándar y representar:  $9x^2 - 4y^2 - 36x + 8y - 4 = 0$

Agrupar términos:

$$(9x^2 - 36x) - (4y^2 - 8y) = 4$$

Factorizar coeficientes:

$$9(x^2 - 4x) - 4(y^2 - 2y) = 4$$

Completar cuadrado en  $x$ :  $x^2 - 4x + 4 \rightarrow$  agregar  $9 \cdot 4 = 36$  a ambos lados

Completar cuadrado en  $y$ :  $y^2 - 2y + 1 \rightarrow$  restar  $4 \cdot 1 = 4$  de ambos lados

Resultado:

$$9(x - 2)^2 - 4(y - 1)^2 = 4 + 36 - 4 = 36$$

Dividir por 36:

$$\frac{(x - 2)^2}{4} - \frac{(y - 1)^2}{9} = 1$$

Centro  $(2, 1)$  •  $a^2 = 4 \rightarrow a = 2$  (eje horizontal)  
 $b^2 = 9 \rightarrow b = 3$  •  $c^2 = 4 + 9 = 13 \rightarrow c \approx 3,61$   
Focos:  $(2 \pm \sqrt{13}; 1)$  • Excentricidad  $e \approx 1,80$   
Asíntotas:  $y = \pm \left(\frac{3}{2}\right)(x - 2) + 1$

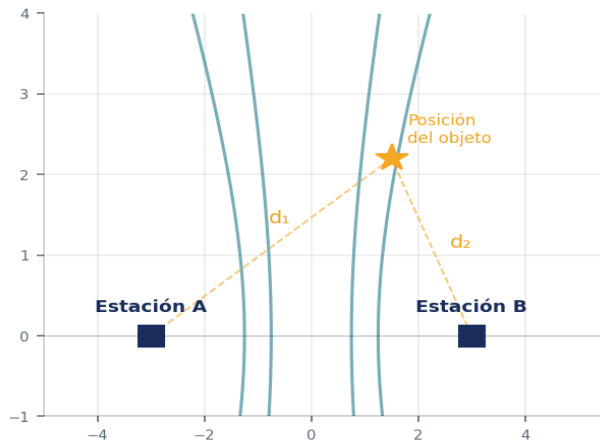


UNIVERSIDAD  
SAN SEBASTIAN  
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



# Aplicaciones de la Hipérbola

*La hipérbola en ciencia, ingeniería y navegación*



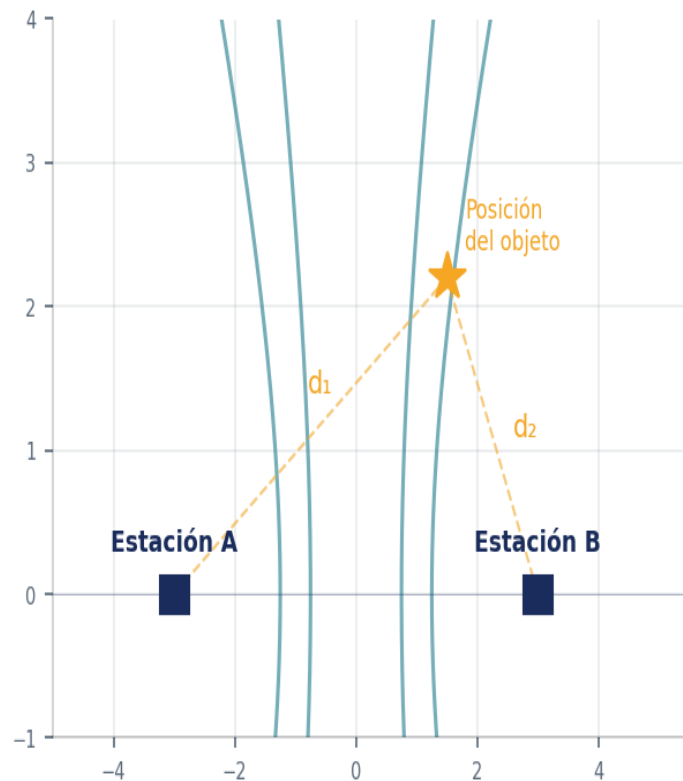


# Aplicación 1 — Navegación: Sistema LORAN

## Sistema LORAN (Long Range Navigation):

Sus siglas expresan en inglés Long Range Navigation, un sistema de radionavegación hiperbólica de largo alcance y gran precisión usado para determinar la posición de un barco o un avión. El objetivo es conocer el punto de intersección de dos o más hipérbolas para conocer la posición del barco o avión y posiblemente establecer comunicación con cada uno de ellos.

Su funcionamiento parte de la propiedad de reflexión de la hipérbola ya que si se tiene dos estaciones que emiten señales desde la superficie terrestre y se calcula la diferencia de tiempo con que se obtienen en un receptor de señales, se logra localizar el lugar geométrico de los puntos en que se encuentra el avión o el barco; es decir, dicho lugar es un hipérbola donde los focos son las estaciones.



# Aplicación 1 — Navegación: Sistema LORAN

## Sistema LORAN (Long Range Navigation):

*"El sistema LORAN usa la diferencia de tiempos de llegada de señales de radio desde dos estaciones transmisoras para ubicar un barco o avión sobre una hipérbola."*

### Dos estaciones

Actúan como focos  $F_1$  y  $F_2$  de la hipérbola.

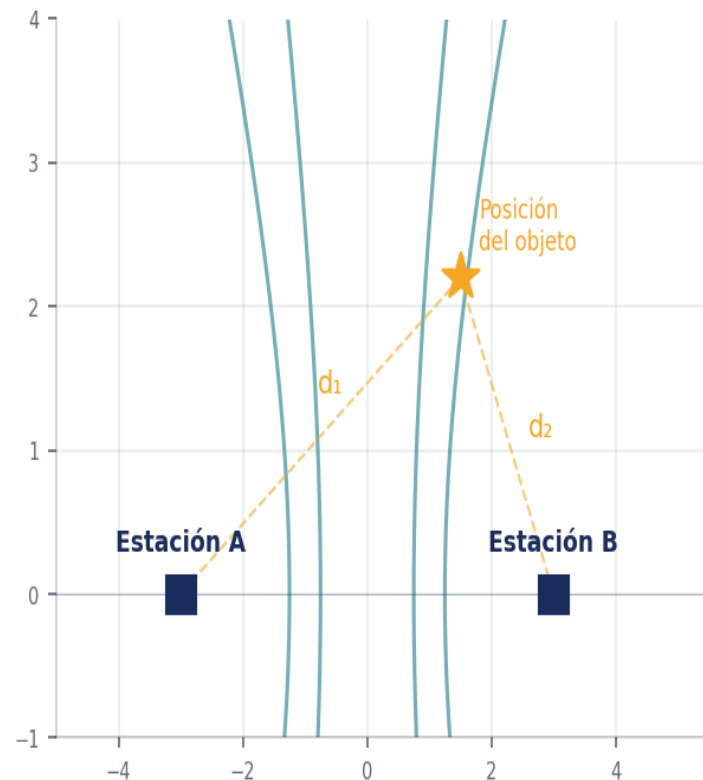
### Diferencia de tiempos

Determinar  $|d_1 - d_2| = \text{constante}$   
→ hipérbola.

### Intersección

Con otra hipérbola (de otro par de estaciones) da la posición exacta.

*El GPS moderno usa el mismo principio hiperbólico, pero con satélites como "estaciones". La diferencia de tiempos de llegada de señales de múltiples satélites genera hipérbolas cuya intersección da la ubicación con precisión de metros.*



## Aplicación 2 — Astronomía: Órbitas Hiperbólicas

Cuando un objeto celeste viaja con velocidad suficiente para escapar del campo gravitacional de un cuerpo central, su órbita es **hiperbólica** en lugar de elíptica.

$$e > 1$$

La excentricidad de la órbita es mayor que 1 → hipérbola

### 'Oumuamua (2017)

Primer objeto interestelar detectado,  $e \approx 1.20$ , ingresó y salió del sistema solar



Su nombre de origen hawaiano "*mensajero de lejos que llega primero*" o "explorador"

### Cometa Borisov (2019)

Segundo objeto interestelar,  $e \approx 3.35$ , trayectoria claramente hiperbólica



### vs. órbitas elípticas

Los planetas ( $e < 1$ ) orbitan indefinidamente; objetos con  $e > 1$  escapan del sistema

## Ejercicios Propuestos

1

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$$

Determinar todos sus elementos y representar en el plano.

3

Determinar los elementos y representar:

$$4x^2 - 9y^2 + 16x + 54y - 29 = 0$$

5

$$\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{13} = 1$$

Identificar, calcular asíntotas y representar.

2

Escribir la ecuación de la hipérbola de:  
centro  $(0,0)$ , vértices  $(\pm 5, 0)$ ,  
 $c = 13$

4

Determine la ecuación de la hipérbola:  
focos  
 $F_1(0, 5)$  y  $F_2(0, -5)$ ,  $a = 3$

6

Una hipérbola tiene  $e = 2$  y eje transverso  $2a = 6$ . Determine la ecuación si el centro es  $(1, 4)$ , eje horizontal.

## Aplicación 4: Problema de Navegación

**Problema:** Dos estaciones A y B están separadas 200 km. Un barco recibe señales de ambas estaciones y la diferencia de tiempos indica que está 80 km más cerca de A que de B. ¿Cuál es la ecuación de la hipérbola sobre la que se encuentra el barco?

1

### Identificar datos:

Distancia entre focos:  $2c = 200 \text{ km} \rightarrow c = 100 \text{ km}$

Diferencia de distancias:  $|d_1 - d_2| = 80 \text{ km} \rightarrow 2a = 80 \rightarrow a = 40 \text{ km}$

2

### Calcular b:

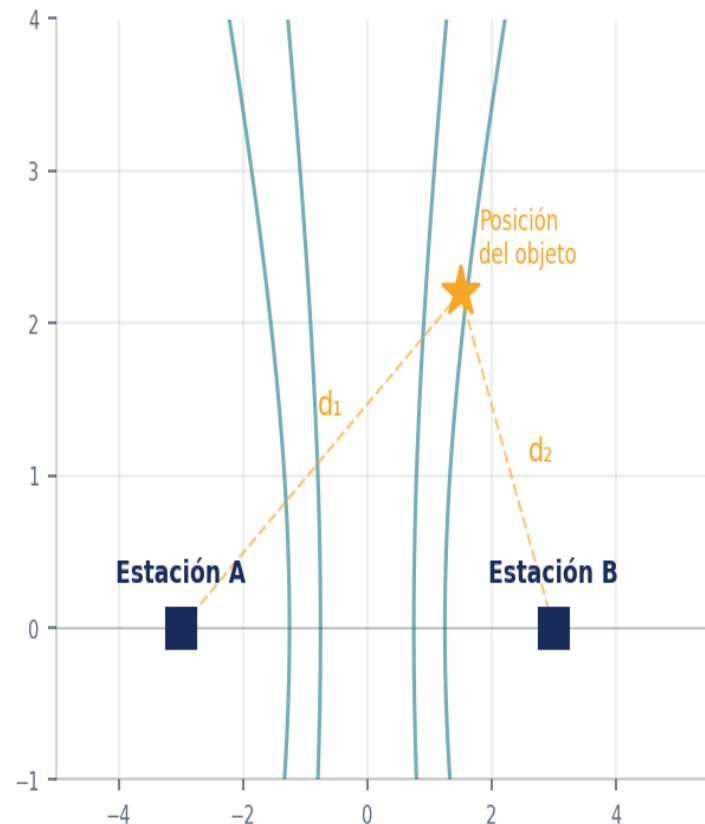
$$b^2 = c^2 - a^2 = 10.000 - 1.600 = 8.400 \rightarrow b = \sqrt{8400} \approx 91.65 \text{ km}$$

3

### Ecuación:

$$\frac{x^2}{1600} - \frac{y^2}{8400} = 1 \quad (\text{con A en } F_1(-100, 0) \text{ y B en } F_2(100, 0))$$

**Respuesta:**  $\frac{x^2}{1600} - \frac{y^2}{8400} = 1$     Focos en  $(\pm 100, 0)$



## Aplicación 3: Ingeniería y Arquitectura

### Torres de Enfriamiento

Las torres de enfriamiento de plantas nucleares y termoeléctricas tienen forma de hiperboloide de revolución — generada por rotar una hipérbola alrededor de su eje. Esta forma optimiza el flujo de aire y da máxima resistencia estructural con mínimo material.

**Generatriz: hipérbola rotada**

### Antenas y Telescopios

Los telescopios reflectores como el Hubble usan espejos hiperbólicos. La propiedad focal refleja los rayos desde un foco hacia el otro. El telescopio Cassegrain usa un espejo hiperbólico secundario para redirigir la luz al detector.

**Reflexión:  $F_1 \rightarrow$  refleja hacia  $F_2$**

### Ondas de Choque (Litotripsia)

Similar a la elipse, pero la hipérbola también tiene propiedad focal: rayos dirigidos hacia un foco se reflejan como si vinieran del otro foco. Esta propiedad se usa en ciertos diseños de litotripsia y en reflectores acústicos.

**$|d_1 - d_2| = 2a = \text{constante}$**



# Ejercicios: Cónicas

*Parábola • Elipse • Hipérbola • Circunferencia*

## ● Circunferencia

1. Determinar el centro y radio:  $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$
2. Ecuación de la circunferencia con centro  $(2, -3)$  y radio 5.
3. ¿Son concéntricas (tienen el mismo centro)?  $x^2 + y^2 = 16$  y  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

## ● Elipse

1. Elementos:  $16x^2 + 25y^2 - 64x + 150y + 279 = 0$
2. Ecuación: focos  $(\pm 4, 0)$ ,  $b = 3$ .
3. Una elipse tiene  $e = 0.6$  y  $a = 5$ . Determinar la ecuación si centro es el origen, eje horizontal.

## Parábola

1. Identificar vértice, foco y directriz:  $y = 2x^2 - 4x + 5$
2. Ecuación de parábola con vértice  $(0,0)$  y foco  $(0, -3)$ .
3. Convertir:  $x^2 - 6x - 8y + 1 = 0$  a forma canónica.

## Hipérbola

1. Elementos y asíntotas:  $9x^2 - 4y^2 - 36x + 8y - 4 = 0$
2. Ecuación: vértices  $(\pm 3, 0)$  y asíntotas  $y = \pm(4/3)x$ .
3. Dos estaciones separadas 260 km detectan un avión con diferencia de señal = 100 km. Ecuación de la hipérbola.



UNIVERSIDAD  
SAN SEBASTIAN  
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



# ¡Gracias!

Secciones Cónicas — Introducción al Cálculo 2026

jmerinon@docente.uss.cl  
soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA  
PATAGONIA